

Économétrie spatiale

Chapitre 7 : Panels spatiaux

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 septembre 2026

Ajouter le temps à l'espace

Le problème des paramètres incidents

Effets fixes à deux dimensions

Le panel spatial dynamique

Synthèse

Ajouter le temps à l'espace

Pourquoi ce chapitre ?

L'introduction et les chapitres 1 à 6 traitaient une seule coupe transversale spatiale. La plupart des données régionales disponibles ont en réalité **deux** dimensions : n régions observées sur T périodes. Ce chapitre réunit la boîte à outils spatiale de ce cours avec celle des panels des chapitres 12 et 13 d'*Économétrie avancée*.

SAR à effets fixes, en panel

$$y_{it} = \rho \sum_j w_{ij} y_{jt} + x'_{it} \beta + a_i + u_{it}$$

a_i capture l'hétérogénéité régionale inobservée et constante dans le temps, exactement comme au chapitre 13 — mais coexiste ici avec la dépendance spatiale ρ , portée par la même unité de temps t pour toutes les régions.

Le problème des paramètres incidents

Pourquoi on ne peut pas simplement ajouter des indicatrices

Le piège de l'estimation directe

Estimer conjointement ρ , β et les n effets fixes a_i par maximum de vraisemblance, pour T petit, produit un estimateur de ρ **incohérent** : le nombre de paramètres (a_i) croît avec n sans que l'information sur chacun s'accumule, un problème dit des **paramètres incidents**.

La solution : éliminer a_i avant d'estimer ρ

Exactement comme au chapitre 13, la transformation *within* élimine a_i avant l'estimation. On applique ensuite le maximum de vraisemblance ou le GMM du chapitre 3 aux données centrées temporellement, ce qui restaure la convergence de $\hat{\rho}$.

Effets fixes à deux dimensions

Contrôler l'espace et le temps simultanément

Effets fixes spatiaux et temporels (two-way)

$$y_{it} = \rho \sum_j w_{ij} y_{jt} + x'_{it} \beta + a_i + \gamma_t + u_{it}$$

a_i absorbe tout ce qui distingue durablement les régions entre elles (géographie, institutions locales) ; γ_t absorbe tout choc **commun à toutes les régions** à une date donnée (récession nationale, réforme fiscale nationale).

Pourquoi γ_t change tout

Sans γ_t , un choc macroéconomique national touchant simultanément toutes les régions serait à tort interprété comme de la dépendance spatiale : toutes les régions bougent ensemble, non parce qu'elles s'influencent, mais parce qu'un même choc national les frappe en même temps. γ_t neutralise cette confusion, laissant ρ capturer la seule dépendance véritablement spatiale.

Le panel spatial dynamique

Modèle dynamique spatio-temporel

$$y_{it} = \tau y_{i,t-1} + \rho \sum_j w_{ij} y_{jt} + \eta \sum_j w_{ij} y_{j,t-1} + x'_{it} \beta + a_i + u_{it}$$

Trois canaux de persistance coexistent : temporel pur (τ), spatial pur (ρ), et spatio-temporel croisé (η , l'effet du passé des voisins).

Un cas d'école pour l'analyse de long terme

Ce modèle distingue les effets de court terme (impact immédiat d'un choc sur x) des effets de long terme (une fois toutes les boucles temporelles et spatiales stabilisées). L'effet de long terme total se calcule en divisant l'effet de court terme par $(1 - \tau - \rho - \eta)$ — une généralisation directe du multiplicateur dynamique vu en séries temporelles.

Le prix de cette richesse : le biais de Nickell généralisé

L'estimateur à effets fixes de τ souffre, en panel dynamique, du biais de Nickell déjà latent au chapitre 13 — amplifié ici par l'interaction avec ρ . Lee et Yu (2010) proposent une correction de biais explicite ; en pratique, on limite souvent la dynamique au strict nécessaire plutôt que d'estimer les trois paramètres τ , ρ , η à la fois sur un panel de T modeste.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le panel spatial combine la transformation *within* du chapitre 13 avec l'estimation SAR/SEM des chapitres 3 et 4, en évitant le piège des paramètres incidents. Les effets fixes à deux dimensions séparent la dépendance spatiale véritable des chocs macroéconomiques communs. Le panel dynamique spatio-temporel enrichit encore l'analyse, au prix d'un biais de type Nickell qu'il faut corriger explicitement. Le chapitre 8 conclut ce cours par les applications pratiques et les limites de toute cette approche.